

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BZ 313 Yazılım Mühendisliği
9. Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı Deneyiminin Önemi

Bir bilgisayar sistemi ancak kullanıcılarına sağladığı deneyim kadar iyidir.

- Bir sistemin kullanımı zorsa:
 - ⇒ Kullanıcılar önemli sonuçları bulamayabilir veya bulduklarını yanlış yorumlayabilir,
 - ⇒ Kullanıcılar uygulamayı kullanmaktan bıkip pes edebilir.
- Uygun işlevsellik, kolay gezinme, zarif tasarım ve hızlı yanıt süreleri, bir sistemin etkinliğinde ölçülebilir bir fark yaratır.

Kullanıcılar için iyi bir destek, kozmetik bir gelişmeden daha fazlasıdır.

- İyi kullanıcı arayüzleri geliştirmek **beceri** ve **zaman** gerektirir.

Terminoloji

Kullanıcı Deneyimi (User experience, UX)

Kullanıcı deneyimi, bir bilgisayarın ve sistemlerinin kullanılabilirliğine (veya başka bir şekilde) katkıda bulunan tüm faktörlerin toplamıdır.

İnsan bilgisayar etkileşimi (Human computer interaction, HCI)

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlarla nasıl etkileşime girdiğini inceleyen akademik disiplindir.

Kullanılabilirlik Gereksinimleri ve Değerlendirme Araçları

	Başlangıç	Mock-up	Prototip	Üretim
Müşterinin görüşleri	√	√	√	
Rekabet analizi	√			
Uzman görüşü	√	√	√	
Odak grupları	√	√		
Kullanıcıları gözlemleme		√	√	√
Ölçüm			√	√

Kullanılabilirlik Gereksinimleri: Odak Grup

Odak grubu aynı zamanda bir grup görüşmesidir

- Görüşmeci
- Potansiyel kullanıcılar

Tipik olarak 5 ila 12

Benzer özellikler (örneğin, aynı bakış açısı)

- Yapılandırılmış soru seti

Mock-up'lar grup tartışmalarında gösterilebilir

- Zıt kullanıcı gruplarıyla tekrarlanır

Erişilebilirlik Gereksinimleri

Erişilebilirlik

Yazılım tasarımcıları, engelli (örneğin, zayıf görme, işitme eksikliği, zayıf el becerisi) veya sınırlı Türkçe bilgisi vb. olan kullanıcılar için hazırlıklı olmalıdır.

Erişilebilirlikle ilgili gereksinimlerin kullanıcı arayüzünde ortaya çıkması muhtemeldir.

Engelli kişileri desteklemek için yasal bir zorunluluğunuz olabilir.

Gereksinim belirtimi örneği:

Sistem, engelli hakları ulusal eylem planına uygun olmalıdır.

Bakınız:

https://www.aile.gov.tr/media/133056/engelli_haklari_ulusal_eylem_plani_23-25.pdf

Örnekler

```
<!-- Kötü: Ekran okuyucu "resim" der, ne resmi olduğunu söylemez -->  

```

```
<!-- İyi: Ekran okuyucu "Kaydet butonu" der -->  

```

```
<!-- Kötü: Ekran okuyucu butonun ne yaptığını anlamaz -->  
<button></button>
```

```
<!-- İyi: Ekran okuyucu "Sil" der -->  
<button aria-label="Sil"></button>
```

Ekipman Gereksinimleri

Düşük performansa, sınırlı ekran boyutlarına, kötü ağ bağlantılarına vb. sahip bilgisayarları desteklemek için gereksinimler olabilir.

Yaptığınız ekipman varsayımları ve arızaların nasıl ele alınacağı konusunda açık olun. Hem iyi hem de kötü ekipmanla kullanıcı testi yapın.

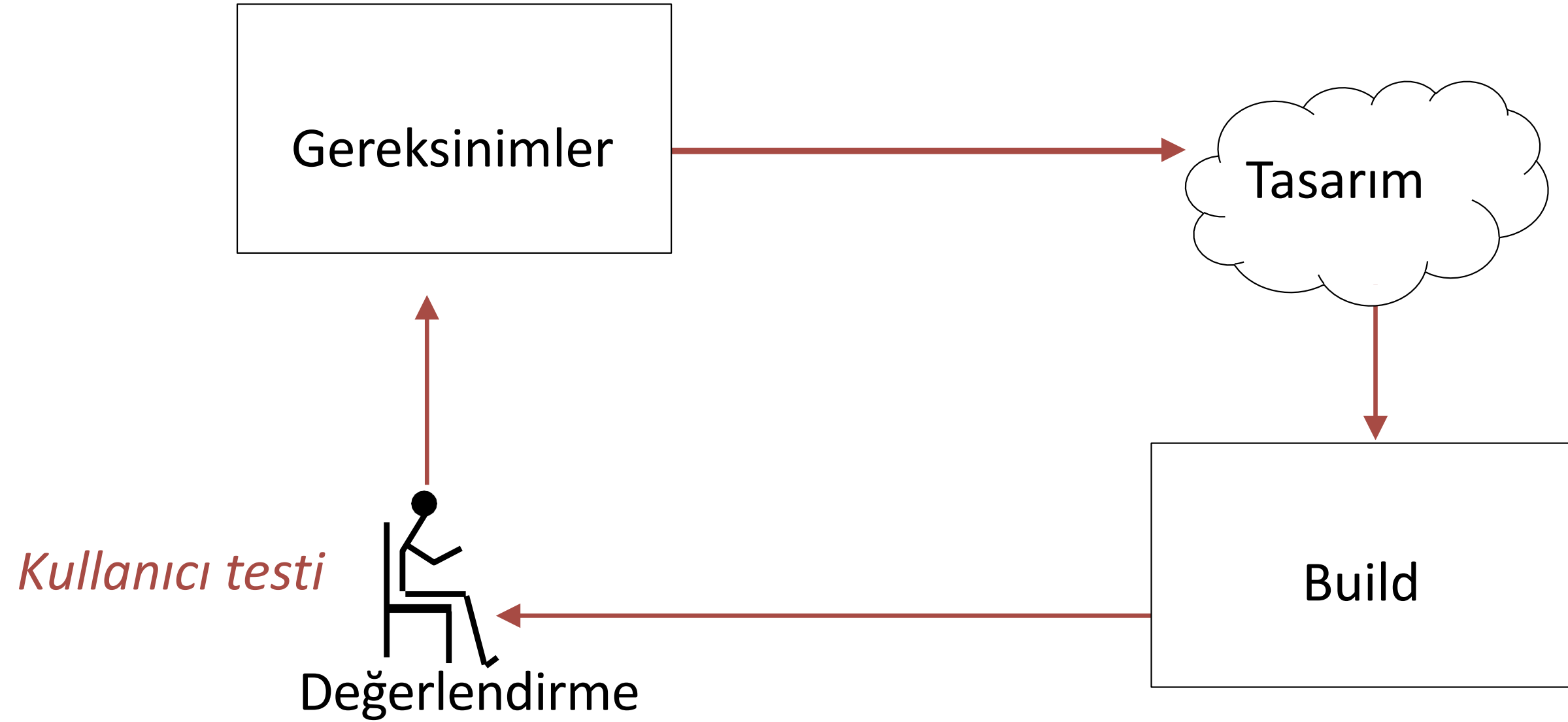
Örnek: bir e-posta sistemi

Ağ gereksinimleri

- İyi ağ bağlantısı ile — İyi yanıt
- Ağ bağlantısı yok — Temiz bir şekilde sonlandırın
- Düzensiz veya zayıf ağ bağlantısı — Devam etmek veya sonlandırmak için kullanıcı seçenekleri sağlayın

Analiz Et/Tasarla/Oluřtur/Deęerlendir Döngüsü

Bir yazılım sistemi geliřtirmek için hangi süreci kullanırsanız kullanın, kullanıcı arayüzünün geliřtirilmesi her zaman yinelenmelidir.



Kullanıcı Arayüzleri için Geliştirme Süreçleri

Yazılı bir belgede etkileşimli veya grafiksel bir arayüz belirtmek neredeyse imkansızdır.

- **Gereksinimler** eskizlerle ve mevcut sistemlerle karşılaştırma ile çıkarılır.
- **Tasarımlar** grafiksel öğeler içermeli ve çeşitli prototip biçimlerinden yararlanmalıdır.
- Kullanıcı arayüzleri **kullanıcılarla test edilmelidir**. Testin sonucu olarak gereksinimler ve tasarım muhtemelen değiştirilecektir.
- **Zamanlamalar**, kullanıcı testini ve **değişiklik yapma süresini** içermelidir.

Prototip

Prototip, gereksinimler ve tasarım arasında hızlı bir şekilde yineleme yapmak için kullanılabilen bir ön sürümdür.

Kağıt prototip

- Hızlı eskizler

Wireframe

- Anahat düzeni

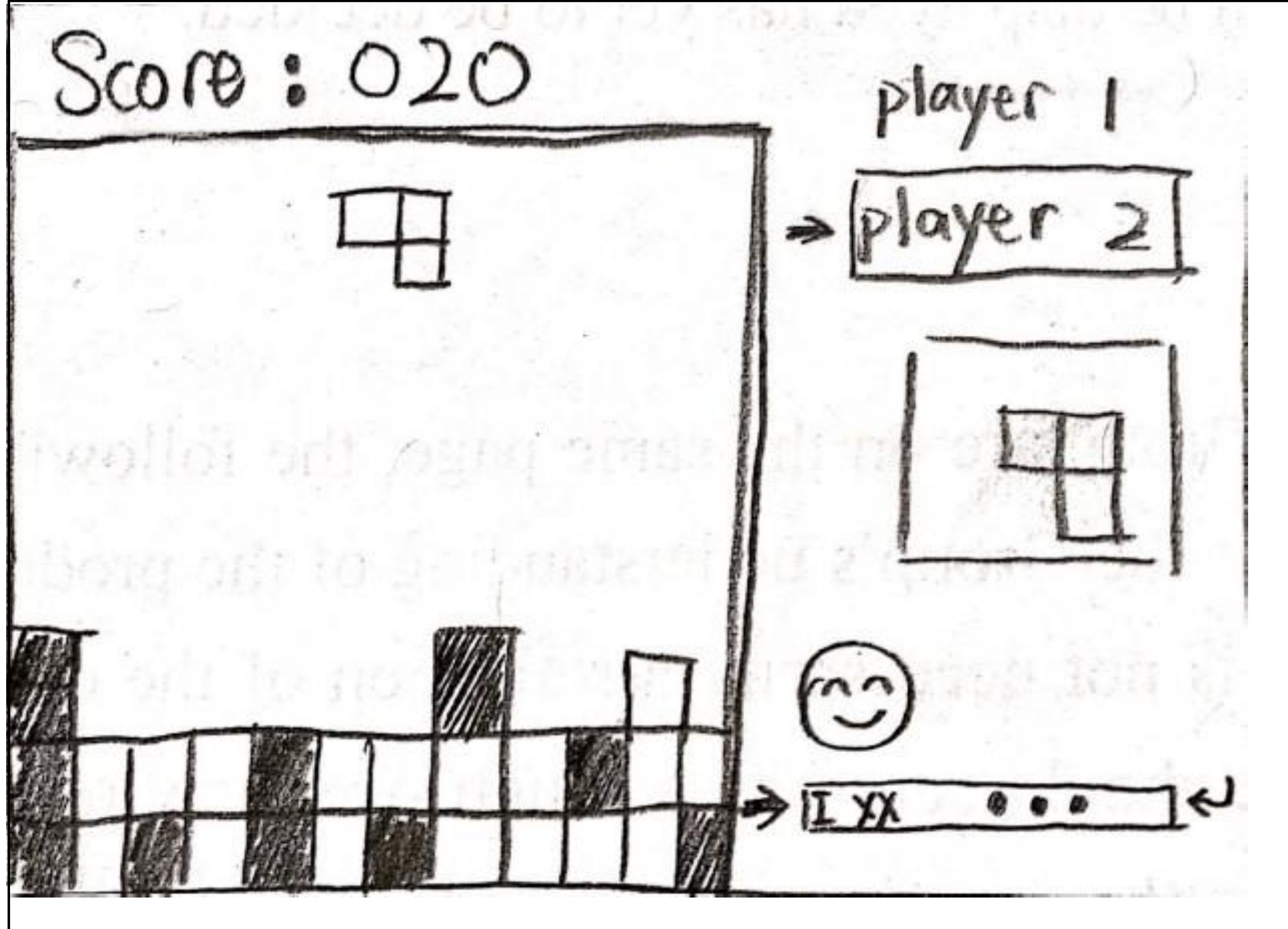
Mock-up

- Düzen, renkler vb. ayrıntıları göstermek için grafik tasarımlar.

Operasyonel prototip

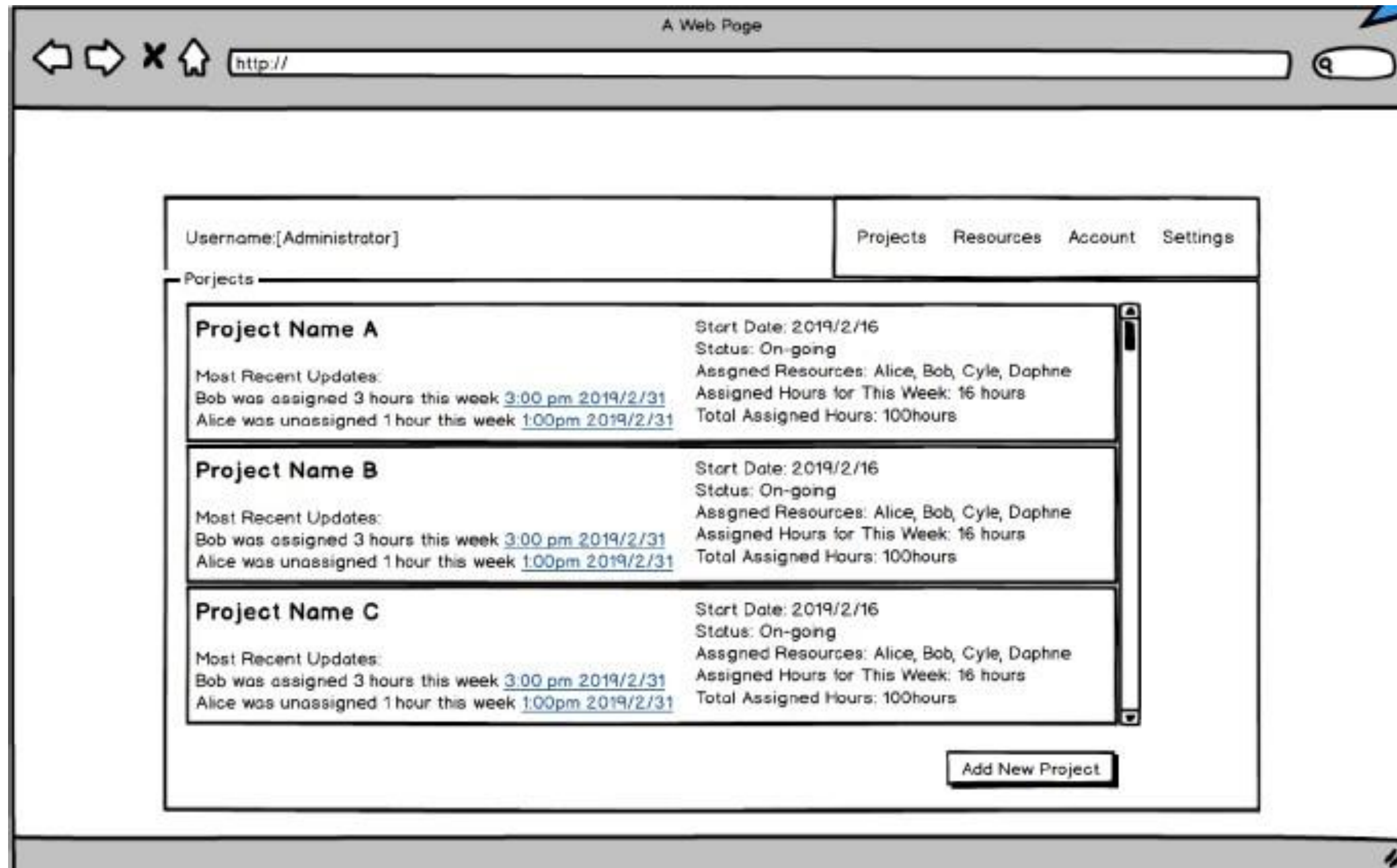
- Etkileşimi ve gezinmeyi test etmek için kontroller ekleyin

Kağıt Prototip



Kağıt prototipi çizmek için çok az çaba harcadığından, insanlar büyük değişiklikler önermekten çekinmezler. Değişiklikler düşük maliyetle yapılabilir.

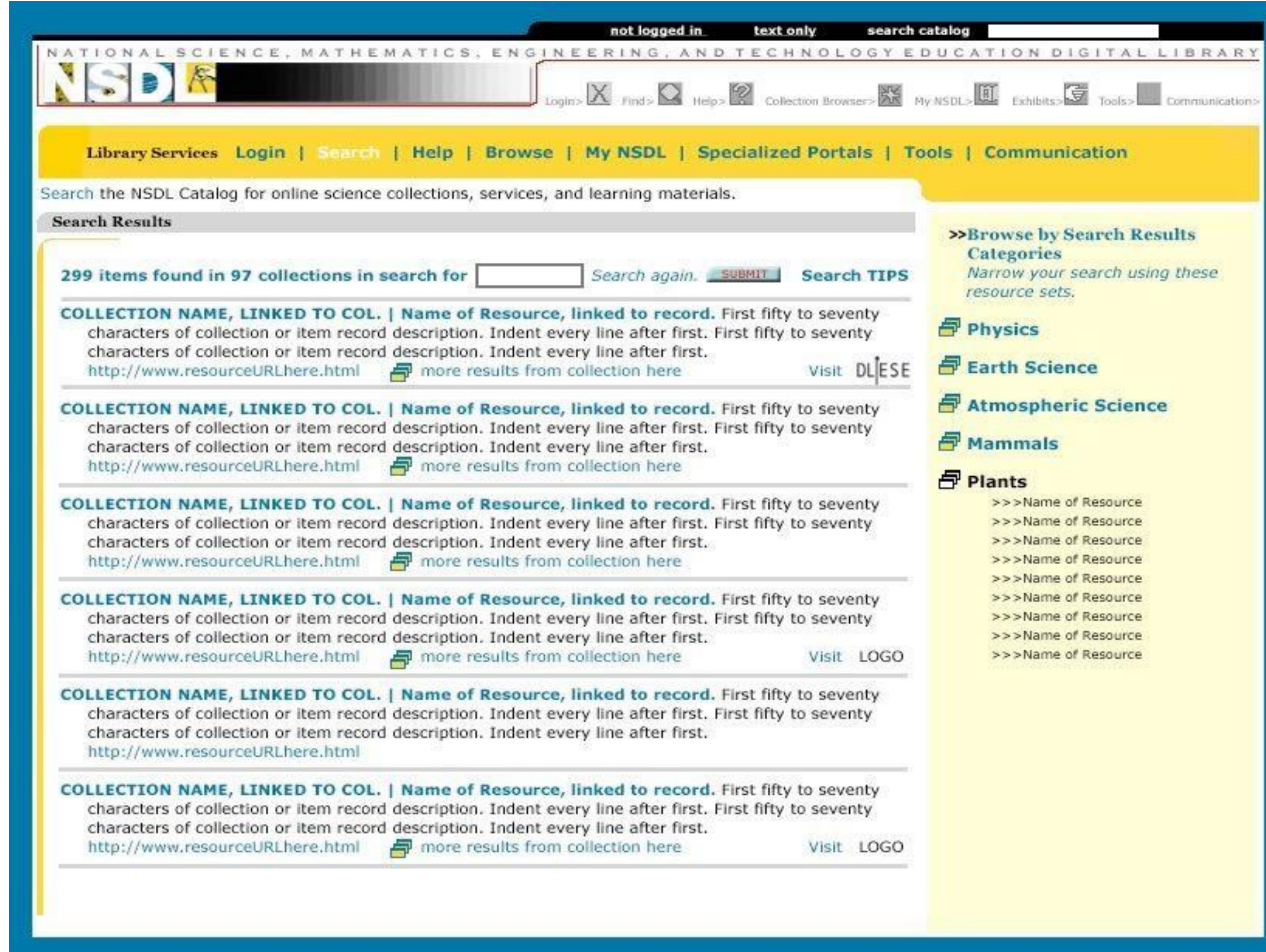
Wireframe



Wireframe,
ekrandaki
bilgilerin ve
denetimlerin
düzenini gösterir.

Bu wireframe
Balsamiq ile
oluşturulmuştur.

Mock-up



Bir mock-up, önerilen düzeni ve simgeler, renkler, yazı tipleri vb. gibi grafik tasarım öğelerini gösterir.

Bu mock-up Photoshop ile çizilmiştir.

Zihinsel (Mental) Model ve Bilgisayar Modeli

zihinsel
model

Zihinsel Model

Zihinsel model, kullanıcının sisteme bakışı ve sağladığı kullanıcı deneyimidir.

bilgisayar
modeli

Bilgisayar Modeli

Bilgisayar modeli, işlevler, veriler, içerik vb. sistem tarafından sağlanır.

Zihinsel Model ve Bilgisayar Modeli

Zihinsel model, sistemin sağladığı kullanıcının modelidir.

Bilgisayar modeli kullanıcının zihinsel modelinden oldukça farklı olabilir.

Örnek: Bir masa oyunu, örneğin, satranç

- Zihinsel model — parçaları bir tahta üzerinde hareket ettirmek
- Bilgisayar modeli — oyunu tanımlayan veriler ve mantık

Örnek: Masaüstü metaforu, örneğin Windows ve Mac OS

- zihinsel model – masaüstündeki dosyalar ve klasörler
- bilgisayar modeli - ekranda görünen öğelerle ilgili dosya sistemi ve meta veriler

Zihinsel Model v. Bilgisayar Modeli



Zihinsel model, fotoğrafın belgenin metnine gömülü olmasıdır...



ancak bilgisayar modelinde metin ve fotoğraf ayrı ayrı değiştirilebilen bağımsız dosyalardır.

Joel Spolsky'nin bir örneğine dayanarak

Zihinsel Modeller ve Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcı deneyimi birkaç katmandan oluşur.

kullanıcı arayüzü	Zihinsel model
navigasyon	
içerik ve veri	
bilgisayar sistemleri ve ağ	

Toplu olarak, bu katmanlar zihinsel modele uygun bir kullanıcı deneyimi sağlamalıdır.

Model View Controller

Model View Controller (MVC), zihinsel modelin katmanlarına karşılık gelen katmanlara sahip bir bilgisayar modelidir. Etkileşimli sistemler için çok yaygın olarak kullanılan bir modeldir.

Bilgisayar modeli	View: kullanıcı arayüzü	Zihinsel model
	Controller: navigasyon	
	Model: içerik ve veriler	
	Bilgisayar sistemleri ve ağları	

Model View Controller

computer model	View
	Controller
	Model
	Bilgisayar sistemleri ve ağı

Model View Controller (MVC) terimi, çok çeşitli, biraz farklı anlamlarla kullanılır..

Bu derste, MVC'yi kullanıcı deneyimini tasarlamak için bir bilgisayar modeli olarak kullanıyoruz.

Diğer derslerde bunu şu şekilde görebiliriz:

- Bir sistem mimarisi (sistem tasarımı)
- Bir tasarım şablonu (program tasarımı)
- Program geliştirme için bir framework

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

View: kullanıcı arayüzü
Controller: navigasyon
Model: içerik ve veriler
Bilgisayar sistemleri ve ağları

Bilgisayar sistemlerinin ve ağlarının **performansı**, **güvenilirliği** ve **öngörülebilirliği**, kullanıcı deneyiminde çok önemli faktörlerdir.

Kullanıcı arayüzleri, ekran boyutları, giriş aygıtları, sensörler, grafik işlemcileri vb. gibi belirli donanım özellikleri için tasarlanabilir.

Bir sonraki derste, bu faktörlerin web sitelerinin ve akıllı telefon uygulamalarının kullanıcı deneyimine nasıl uygulandığı tartışılmaktadır.

Model: İçerik ve Veri

View: kullanıcı arayüzü
Controller: navigasyon
Model: içerik ve veri
Bilgisayar sistemleri ve ağları

MVC'de **model**, kullanıcı ile etkileşimler dışında programın tüm işlevlerini sağlar. Şunları içerir:

- Program mantığı
- Veri yapıları, dosya sistemleri
- içerik, ör. metin, grafik veriler, ses, meta veriler vb.

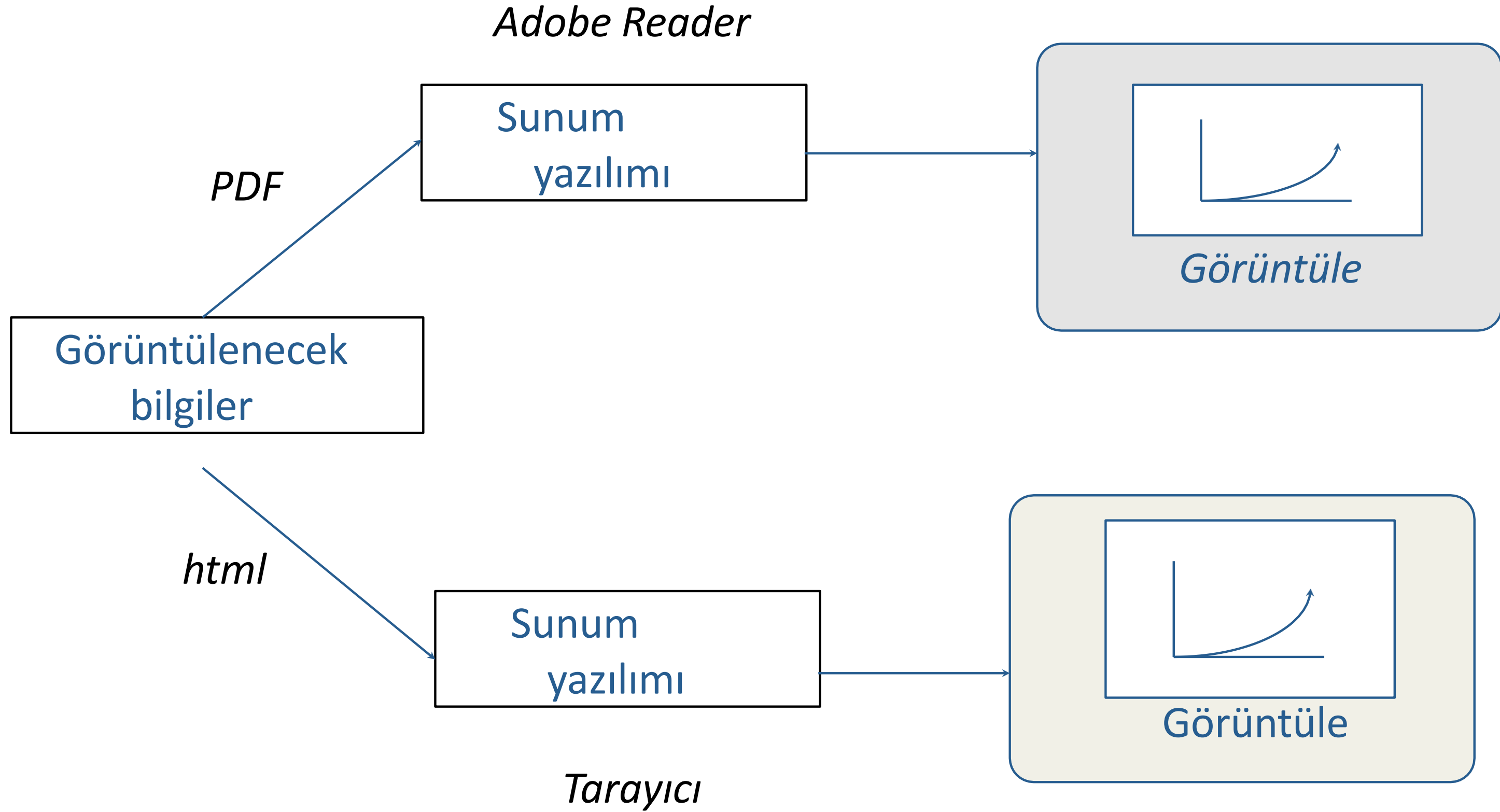
Model: İerik ve Veriler

Deneyimsiz mřteriler ve grafik tasarımcılar bazen model tarafından desteklenmeyen arayz zellikleri ister.



Bu oyunda *Undo* butonu var. Bu amaçla, model nceki tm hareketlerin bir listesini tutmalıdır.

Model: İçeriğin Görünümünden Ayrılması



Model: İeriğın Görünümünden Ayrılması



William Arms
—
Auto-Match Player

Edit Game Info...

1.	d2 - d4	d7 - d5
2.	c2 - c4	e7 - e6
3.	Nb1 - c3	Ng8 - f6
4.	Bc1 - g5	Bf8 - e7
5.	e2 - e3	0 - 0
6.	Ng1 - f3	Nb8 - d7

Aynı modeli kullanarak bir satran pozisyonunu görüntölemenin iki farklı yolu.

Navigasyon

View: kullanıcı arayüzü
Controller: navigasyon
Model: içerik ve veriler
Bilgisayar sistemleri ve ağları

Controller, uygulamanın akışını yönetir.

- Bir sistemin sağladığı çeşitli ekranlar (paneller, bir web sitesinin sayfaları, bir akıllı telefon uygulaması ekranları, açılır pencereler vb.) arasında gezinmeyi (**navigasyon**) kontrol eder.
- Bir ekrandan çıkarken kaydedilen **bilgileri** yönetir ve diğer ekranlar için kullanılabilir hale getirir.
- Model ve kullanıcı arabirimi arasında bilgi ileten **kullanıcı arabirimi** işlevlerini çağırır.

MVC'nin farklı sürümlerinin controller için farklı rolleri vardır.

View: Kullanıcı arayüzü

View: kullanıcı arayüzü
Controller: navigasyon
Model: içerik ve veri
Bilgisayar sistemleri ve ağları

Kullanıcı arayüzü, ekrandaki görünüm ve kullanıcı tarafından yapılan manipülasyondur.

- Grafik öğeler, örneğin yazı tipleri, renkler, logolar, simgeler
- Kontroller, ör. fare, dokunmatik ekran, klavye
- Giriş, örneğin formlar, metin kutuları, menüler, düğmeler

Kullanıcı arayüzü tasarımı için, bir ekibin grafik tasarım konusunda yetenekli birine ihtiyacı vardır.

Kullanıcı Arayüzü Tasarımının İlkeleri

Kullanıcı arayüzü tasarımı kısmen bir sanattır, ancak genel ilkeler vardır.

- Tutarlılık -- görünümde, kontrollerde ve işlevde.
- Geri bildirim -- bilgisayar sistemi ne yapıyor? Kullanıcı neden belirli sonuçları görüyor?
- Kullanıcılar eylemleri kesintiye uğratabilmeli veya tersine çevirebilmelidir.
- Hata işleme basit ve anlaşılması kolay olmalıdır.

Kullanıcı kontrolün kendisinde olduğunu hissetmelidir.

Navigasyon: Menüler

Avantajlar

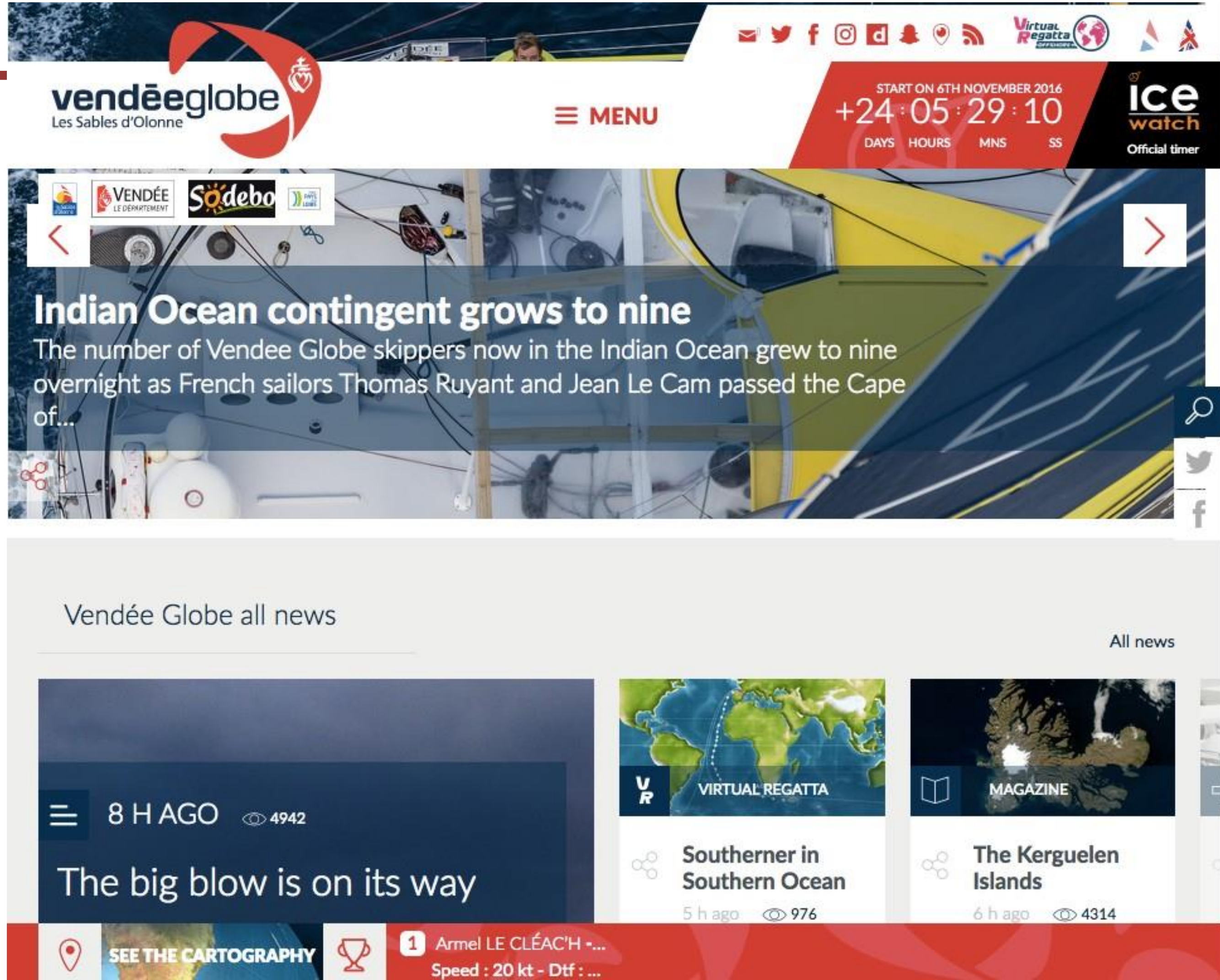
- Kullanıcıların öğrenmesi ve kullanması kolay.
- Belirli hata kategorilerinden kaçınılır..

En büyük zorluk, çok sayıda seçeneğin bulunmasıdır.

- Kaydırma menüler (örneğin, Türkiye'nin şehirleri)
- Hiyerarşik
- İlişkili kontrol panelleri
- Menüler ve komut satırı

Kullanıcılar geniş ve sık menüleri derin menülerden daha fazla tercih etmektedir.

Süslü Tasarımdan Kaçının



Basit iyidir



Greece and the euro From rage to resignation

85

Iran comes out of the cold The special Ramadan feast

26

English votes, English laws A foxing question

4

Burgernomics The Big Mac index



Full contents

Subscribe

Why is Britain making it harder to strike?

Fewer workers protest in this way but the government is clamping down



The problem with fuel efficiency

A fuel tax is a more efficient way to reduce emissions from vehicles

Oil in Latin America

The good oil boys club

Latin America's oil firms need more foreign capital, but a historic auction in Mexico shows that investors can be hard to attract

1

The politics of the Iran deal

The view from Washington

The president makes a bold case for an unpopular plan

43

MORE IN UNITED STATES »

Latest audio and video

Special report: Singapore

Advertisement

Rollover to learn more about our commitment to the US.

Rollover to expand Committed to America.

bp

Basit İyidir

craigslist

[post to classifieds](#)

[my account](#)

[search craigslist](#)

[for sale](#)

event calendar

S	M	T	W	T	F	S
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

[help, faq, abuse, legal](#)

[avoid scams & fraud](#)

[personal safety tips](#)

[terms of use](#)

[system status](#)

[about craigslist](#)

[craigslist is hiring in sf](#)

[craigslist open source](#)

ithaca ^w

community

[activities](#) [lost+found](#)
[artists](#) [musicians](#)
[childcare](#) [local news](#)
[general](#) [politics](#)
[groups](#) [rideshare](#)
[pets](#) [volunteers](#)
[events](#) [classes](#)

personals

[strictly platonic](#)
[women seek women](#)
[women seeking men](#)
[men seeking women](#)
[men seeking men](#)
[misc romance](#)
[casual encounters](#)
[missed connections](#)
[rants and raves](#)

discussion forums

[adopt](#) [haiku](#) [pets](#)
[apple](#) [health](#) [philos](#)
[arts](#) [help](#) [photo](#)
[atheist](#) [history](#) [politics](#)
[autos](#) [housing](#) [psych](#)
[beauty](#) [jobs](#) [queer](#)
[bikes](#) [jokes](#) [recover](#)
[celebs](#) [kink](#) [religion](#)
[comp](#) [legal](#) [romance](#)

housing

[apts / housing](#)
[rooms / shared](#)
[sublets / temporary](#)
[housing wanted](#)
[housing swap](#)
[vacation rentals](#)
[parking / storage](#)
[office / commercial](#)
[real estate for sale](#)

for sale

[antiques](#) [appliances](#)
[baby+kid](#) [arts+crafts](#)
[barter](#) [atv/utv/sno](#)
[bikes](#) [auto parts](#)
[boats](#) [beauty+hlth](#)
[books](#) [cars+trucks](#)
[business](#) [cds/dvd/vhs](#)
[computer](#) [cell phones](#)
[free](#) [clothes+acc](#)
[furniture](#) [collectibles](#)
[general](#) [electronics](#)
[household](#) [farm+garden](#)
[jewelry](#) [garage sale](#)
[materials](#) [heavy equip](#)
[rvs+camp](#) [motorcycles](#)
[sporting](#) [music instr](#)
[tickets](#) [photo+video](#)

jobs

[accounting+finance](#)
[admin / office](#)
[arch / engineering](#)
[art / media / design](#)
[biotech / science](#)
[business / mgmt](#)
[customer service](#)
[education](#)
[food / bev / hosp](#)
[general labor](#)
[government](#)
[human resources](#)
[internet engineers](#)
[legal / paralegal](#)
[manufacturing](#)
[marketing / pr / ad](#)
[medical / health](#)
[nonprofit sector](#)
[real estate](#)
[retail / wholesale](#)
[sales / biz dev](#)
[salon / spa / fitness](#)
[security](#)
[skilled trade / craft](#)
[software / qa / dba](#)
[systems / network](#)
[technical support](#)
[transport](#)
[tv / film / video](#)

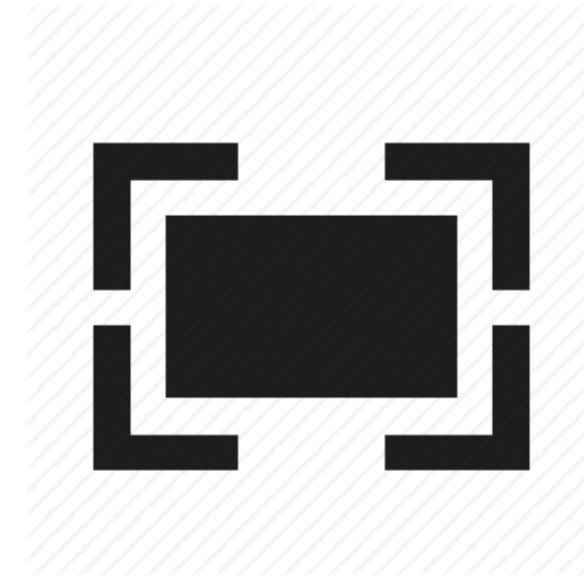
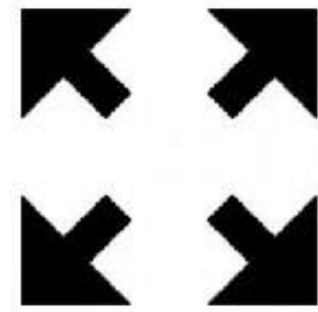
Kullanıcı Arayüzü Tasarımında Seçenekler

Aynı arayüz işlevleri için, birden fazla **kullanıcı arayüzü tasarımı** seçeneği olabilir.

Örnek: tam ekrandan çıkmak için

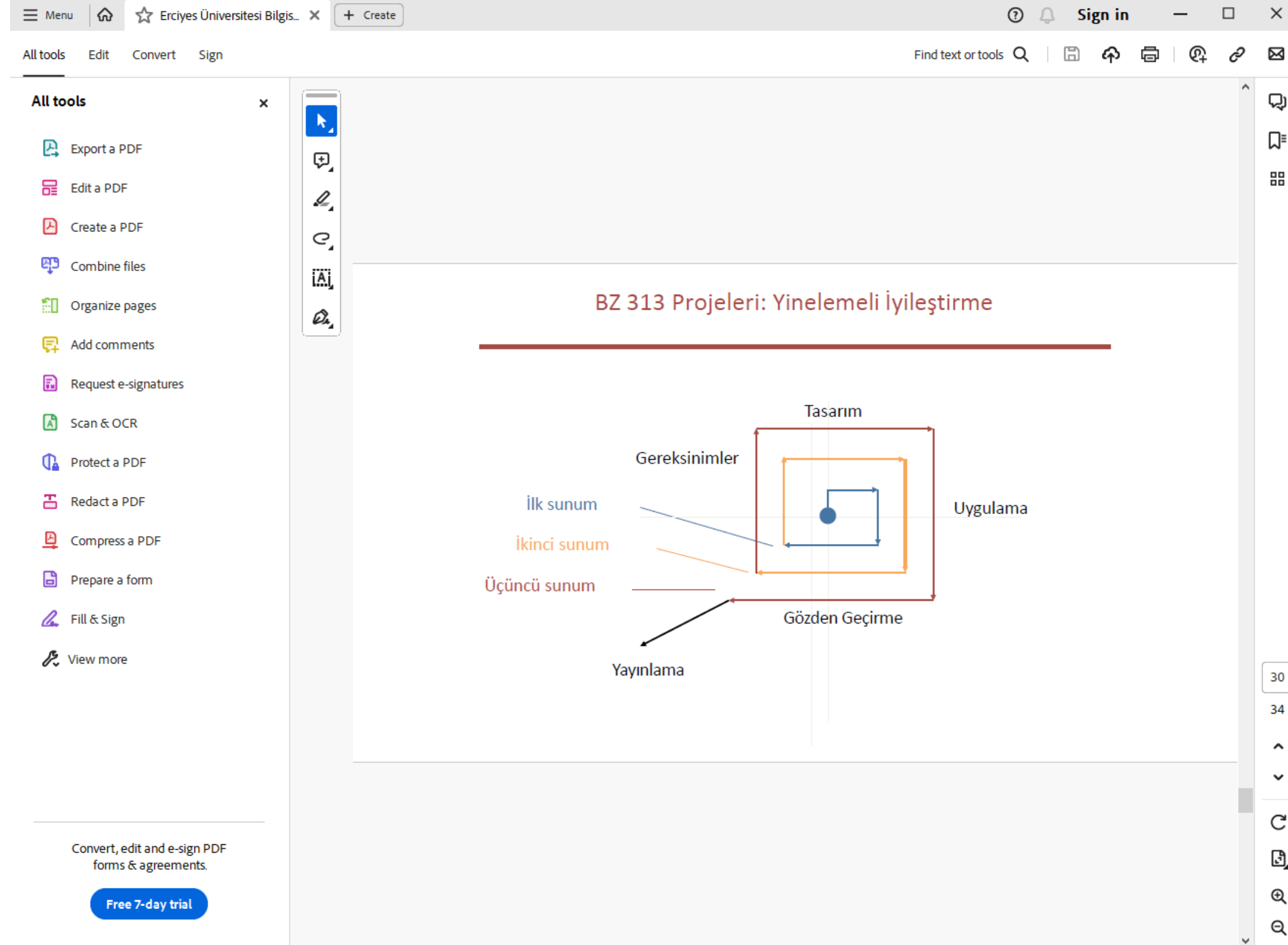
Klavye: escape, control-F

Icon + mouse/dokunma:



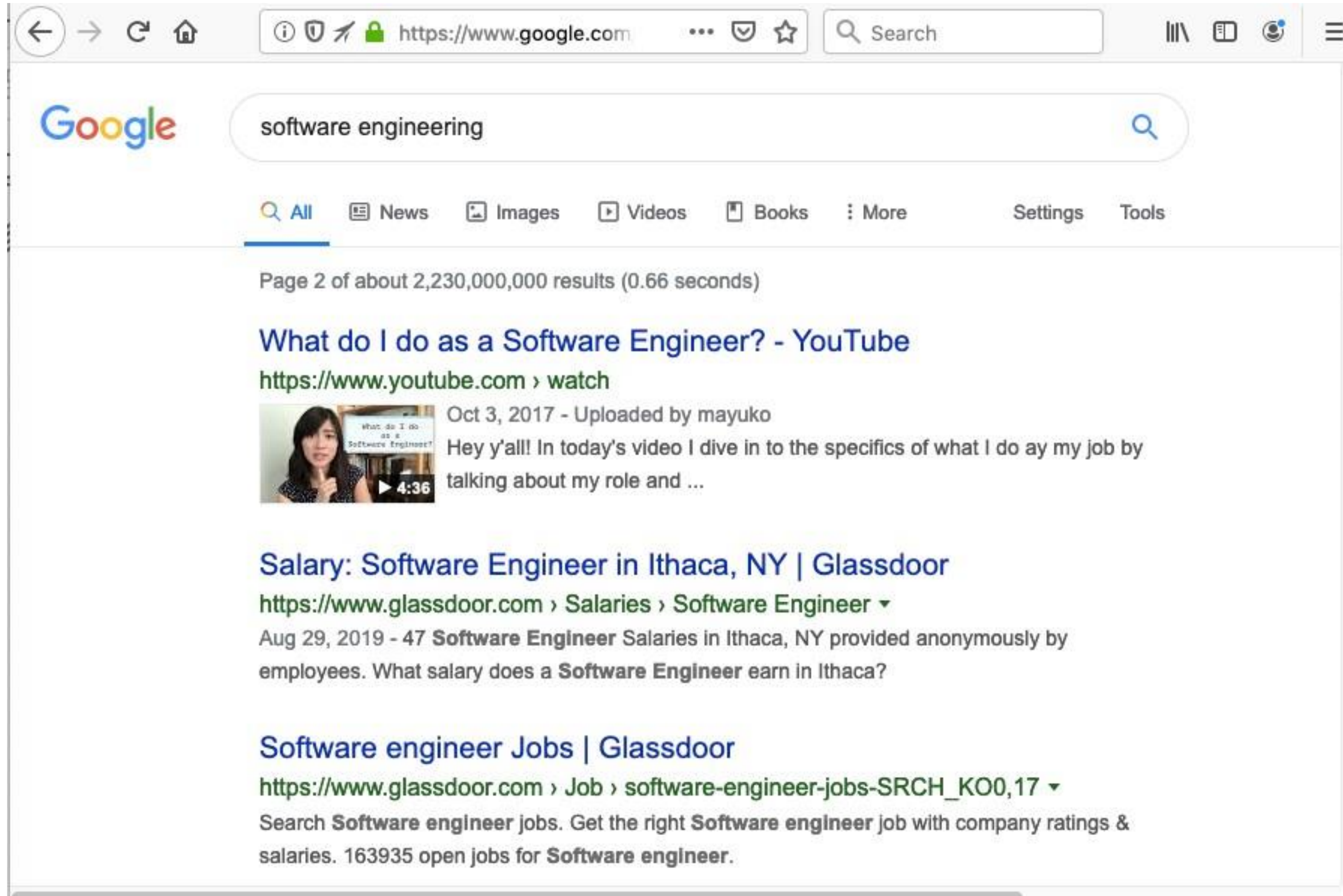
Kullanıcı Arayüzü Tasarımında Seçenekler

Örnek: Ekran Alanı Kullanımı (Adobe Reader)



Kullanıcı Arayüzü Tasarımında Seçenekler

Örnek: Parçacıkların (snippet) boyutu (Google search)



Tasarım Seçenekleri: Bilginin Sunumu

- **Metin**

kesin, açık

hesaplaması ve iletmesi hızlı

- **Grafik**

Anlaması / öğrenmesi basit

Ancak simgelerin tanınması zor olabilir

renk kullanımları çeşitlilikleri farklı

senaryoları gösterir

Basit İyidir: Komut Satırı Arayüzleri

Grafik arayüzlerle ilgili sorunlar

- Bazı karmaşık etkileşimler için uygun değil
- Yalnızca insan kullanıcılar için uygundur

Komut satırı arabirimleri (Command line interfaces, CLI)

Kullanıcı, komutları yazarak bilgisayarla etkileşime girer (örneğin, Linux kabuk komut dosyası)

- Bilgisayara karmaşık talimatların verilmesine izin verir
- Engelli insanlar için uyarlanabilir
- Resmi spesifikasyon ve uygulama yöntemleri için kullanılabilir
- Genellikle öğrenme veya eğitim gerektirir

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BZ 313 Yazılım Mühendisliği
9. Kullanıcı Deneyimi

Ders Sonu